보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		2-2	교과	통합	단원	물건(36~37쪽)
차시		6/6(재구성)	교과서	통합(물건)	수업모형	문제해결학습모형
학습주제		나도 돕고 싶어요-모두를 위한 발명품 가게				
성취기준	2022	[2바04-01] 모두를 위한 생활 환경을 만드는 데 참여한다. [2슬04-01] 생활 도구의 모양이나 기능을 탐색하고 바꾸어 본다.				
UDL 목표 설정	전체	손님의 특성이나 필요에 적합한 상품을 선택하고, 상품의 기능이 손님에게 주는 도움을 설명할 수 있다.				
	일부	손님의 필요에 적합한 상품을 선택하고, 상품의 기능을 비교하거나 추가 기능을 제안하여 선택의 타당성을 설명할 수 있다.				
	소수	그림 자료와 상품 카드를 활용하여 손님의 특성에 적합한 상품을 선택하고, 선택한 상품이 손님에게 주는 도움을 말하기, 가리키기 등의 방법으로 표현할 수 있다.				
학습자료	기본	AI로 생성한 이미지가 포함된 발명품 카드, 바코드 스캐너 및 상품 바코드, 손님 카드				
	다양화	모두를 위한 기능 선택판, 발명품 선택 이유 말하기판, 주변 사람에게 선물하고 싶은 발명품 활동지(일부 학생용)				
단원의 흐름		1차시(통합)	2차시(통합)	3~4차시(통합)	5차시(통합)	6차시(통합)
		발명기법 알아보기	발명품 상상하기	내가 상상한 발명품에 유니버설 디자인 더하기	AI를 활용한 발명품 카드 만들기	손님에게 필요한 물건 골라주기

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석 (실명 비공개)	발달지연으로 또래보다 소근육 발달과 학습 수준이 느리며, 그림 그리기·신체활동·역할놀이를 즐김. 자신이 어려워하는 활동에서는 위축되는 모습을 보이며, 익숙하고 선호하는 활동을 중심으로 참여하려는 경향이 있음.
환경 조정 필요 사항	교사 또는 또래의 시범을 잘 관찰할 수 있는 위치에 배치하고, 활동 방법을 말로만 설명하기보다 실물·그림·시범을 함께 제시한다. 글자 읽기에 대한 부담을 줄이기 위해 활동지와 안내 자료에 그림 단서를 제공하고, 필요한 경우 교사나 친구가 내용을 읽어준다. 자신의 생각을 말로 표현하기 어려워하나 친구와 함께할 경우 적극적으로 참여하므로 발표할 때 친구와 함께 발표하는 것을 허용한다. 역할놀이와 교구를 활용한 활동에서는 학생이 직접 조작하고 참여할 수 있는 기회를 충분히 제공한다.
교육적 요구	바코드 스캐너와 같이 학생이 선호하는 교구 사용과 역할놀이 요소를 활용하여 능동적인 학습 참여를 유도한다. 또한 교사의 설명이나 개입이 없으면 자신의 선호 소재를 중심으로 표현하는 경향이 있으므로, 상품 카드와 손님 카드에 그림을 넣고, 활동 시작 후 친구의 설명을 듣고 무엇을 해야하는지 정확하게 이해한 후 참여할 수 있도록 지원한다. 자신이 선택한 발명품과 이유를 표현할 때에는 그림 선택하기, 가리키기 등 다양한 표현 방법을 허용한다. 친구와 함께할 경우 적극적으로 발표하므로 소수 학생이 그림을 선택하고 친구가 말로 표현해주는 등 친구와 함께 발표하는 선택지를 주어 학생이 자신의 생각을 적절한 방식으로 나타낼 수 있도록 지원한다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	시각 자료 활용	상품 카드에 AI 발명품 이미지를 함께 제시하여 발명품의 특징을 구체적으로 이해하도록 한다. 또한 다양한 손님의 그림 카드와 모두를 위한 기능 선택판을 제공하여 시각적 단서를 통해 발명품과 사용자의 필요를 연결하도록 한다.	패들렛(AI 이미지 생성 기능 활용)
표현의 원리	표현 방법 선택	자신이 원하는 발명품을 선택한 후 스스로 말하기, 말하기판 활용하기, 그림 카드 고르기 중 자신의 수준과 선호에 맞는 방법으로 선택한 이유를 표현하도록 한다.	
참여의 원리	학생의 관심사를 학습내용에 연결 차등적 과제	'모두를 위한 발명품 가게' 역할놀이를 통해 발명품을 직접 탐색하고 원하는 상품을 선택하도록 한다. 바코드 스캐너를 활용한 구매 활동을 통해 흥미와 참여를 높인다. 발명품 구매를 마친 학생 중 원하는 학생에게 추가 미션으로 자신이 선물하고 싶은 사람(자신, 친구, 가족 등)에게 줄 발명품을 하나 선택하고, 그 이유를 학습지에 적어 보도록 차등적 과제를 제공한다.	바코드 스캐너

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	본 수업은 통합교과 물건 단원의 '발명'을 주제로 재구성한 6차시 프로젝트 활동 중 마지막 차시이다. 학생들은 1차시에서 다양한 발명 기법을 알아보고, 2차시에서 일상생활의 불편함을 해결할 수 있는 발명품을 상상하였다. 3~4차시에는 유니버설 디자인의 개념과 원리를 이해하고, 자신이 상상한 발명품에 다양한 사용자의 특성과 필요를 고려한 기능을 추가하여 모두를 위한 발명품으로 발전시켰다. 이후 5차시에는 AI 이미지 생성 도구로 시각화한 발명품을 바탕으로 상품 카드를 제작하였다. 본 차시에서는 학생들이 지금까지 완성한 발명품을 활용하여 '모두를 위한 발명품 가게' 놀이를 진행한다. 학생들은 다양한 특성과 필요를 지닌 손님에게 어떤 기능의 발명품이 필요한지 생각하고, 이에 적합한 발명품을 선택하여 선물한다. 이 과정에서 사람마다 필요한 것이 다를 수 있으며, 같은 물건도 사용하는 사람의 특성과 상황에 따라 필요한 기능과 지원이 달라질 수 있음을 경험하도록 하고자 한다. 나아가 주변 사람들의 불편함과 필요에 관심을 가지고, 서로의 차이를 고려하며 모두가 편리한 생활환경을 만들어 가는 태도를 기르도록 한다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	AI 발명품 이미지와 손님 그림 카드를 활용해 정보를 시각적으로 제시(표상의 원리)하고, 학생이 선택 이유를 말하기 또는 그림 선택으로 표현(표현의 원리)하도록 하였다. 또한 발명품 가게 역할놀이와 바코드 스캐너를 활용하여 흥미와 자발적인 참여를 유도하고, 모든 학생이 공통된 활동에 참여하되 필요한 지원을 제공받을 수 있도록 설계하였다. 또한 발명품 구매를 마친 학생에게는 추가 미션으로 자신이 선물하고 싶은 사람에게 줄 발명품을 선택하고, 그 이유를 학습지에 적어 보는 활동을 제공하였다. 이를 통해 학생의 자율적인 선택과 흥미를 바탕으로 학습 참여를 유도하고, 다양한 사람의 필요를 고려하여 발명품을 선택하는 경험을 자신의 생활과 연결하도록 하였다. 이를 통해 활동을 일찍 마친 학생도 수업의 핵심 주제와 관련된 과제에 자율적으로 참여할 수 있도록 하였다.(참여의 원리) 특히 본 수업은 다양한 사용자를 고려하여 물건을 설계하는 유니버설 디자인의 관점을 학습 설계와 관련지었다. 물건을 사용하는 사람의 다양성을 고려하여 발명품을 설계하듯, 수업에서도 서로 다른 학습 특성을 지닌 학생들이 참여할 수 있도록 학습 자료와 표현 방법을 마련하였다. 이는 보편적 학습설계(UDL)의 원리를 바탕으로 학습의 장벽을 줄이고 참여 기회를 넓히려는 시도이다. 궁극적으로 학생들이 사람마다 필요한 것이 다를 수 있음을 이해하는 동시에, 서로 다른 학습 특성을 지닌 학생들이 함께 배우고 각자의 방식으로 참여할 수 있는 통합교육의 가치를 경험하도록 하는 데 목적이 있다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○1~5차시 프로젝트 활동 회상 ▷ 지금까지 구상한 발명품 이미지 제시하기 • 여러분이 만든 발명품을 보니 정말 멋지네요! 우리는 지난 시간까지 어떤 활동을 했었나요? • 처음에는 우리 생활 속 불편함을 해결할 발명품을 상상했고, 다양한 사람들이 편리하게 사용할 수 있도록 필요한 기능도 더했어요. 그리고 멋진 상품 카드까지 완성했지요. 여러분의 발명품이 정말 훌륭한 상품이 되었어요! • 우리가 만든 발명품은 어떤 사람들에게 도움이 될 수 있을까요? ○ 오늘의 미션 제시 •오늘의 첫 번째 미션은 '손님에게 필요한 발명품을 찾아주세요!'입니다. 손님에게 어울리는 발명품을 고르고, 왜 골랐는지 표현한 뒤 구매를 완료하면 됩니다. 미션을 해결한 친구에게는 특별한 선물을 고를 기회도 있어요!	-발명품을 상상했어요. / 발명 기법을 배웠어요 / 새로운 기능을 더했어요. / 상품 카드를 만들었어요. -어린아이요./ 친구들이요./여러 사람에게요.	4′	Ⓡ 표상의 원리 -AI 발명품 이미지
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 **손님의 필요를 생각하며 알맞은 발명품을 고르고, 선택한 이유를 표현해봅시다.** ○학습 활동 안내하기 <활동> 모두를 위한 발명품 가게		1′	

전개	활동1	○ 모두를 위한 발명품 가게 ▷활동 순서 1) 손님에게 선물할 발명품을 고른다. 2) 선택 이유를 생각한다. 3) 두 개의 계산대(바코드존) 중 한 곳에서 선택 이유를 표현한다. 4) 바코드 스캔으로 구매를 완료한다. 5) 구매를 마친 학생은 추가 활동지로 원하는 선물을 고른다. ○ 내가 만날 손님 카드 뽑기 •자, 이제 여러분이 도와줄 손님을 뽑아 봅시다. 어떤 손님을 만나게 될까요? •손님 카드의 특징을 잘 살펴보세요. 이 손님에게는 무엇이 필요할까요? 필요한 기능이 잘 떠오르지 않는다면 지난 시간에 사용했던 기능 선택판을 참고해도 좋아요. ▷활동 안내하기 •이제 가게를 돌아보며 여러분이 뽑은 손님에게 줄 선물을 골라 보세요. 상품 카드의 특징을 살펴보고 손님에게 필요한 발명품을 선택해 봅시다. •발명품을 골랐다면 왜 이 선물이 손님에게 필요한지 생각해 보세요. 계산대(바코드존)으로 가서 선생님께 이야기하거나 그림 선택지로 나타내 봅시다. •손님에게 필요한 선물을 골라주고 난 사람은 추가로 선물을 고를 수 있어요. 나 자신		25'	Ⓡ 표상의 원리 -기능 선택판 -다양한 손님 이미지 ㊍손님의 예시는 아이들과 사전에 만들어둔 실제 상품 카드에 포함된 기능과 연결되도록 구성한다. ㊍손님 카드에는 사용자 특성이나 상황을 구체적으로 제시하여 학생이 발명품의 기능과 연결해 생각할 수 있도록 한다. 예상 답안을 준비하되, 다른 발명품을 선택하더라도 손님의 필요와 연결된 타당한 이유를 제시하면 인정한다. Ⓡ 표현의 원리 (발명품 선택 이유 말하기판, 기능선택판) Ⓐⓔ 표현의 원리 (바코드 스캐너, 가게 웹앱) Ⓐⓔ 참여의 원리 (주변 사람에게 선물하고 싶은 발명품 활동지를 활용한 과제

		에게 선물해도 좋고, 내가 좋아하는 가족이나 친구에게 선물해도 좋아요. 가게에 있는 발명품 중 하나를 골라 누구에게 주고 싶은지, 왜 그 선물을 주고 싶은지 생각해 본 뒤 활동지에 적어보세요. ▷계산대(바코드존) 운영하기 •누구에게 줄 선물인가요? •어떤 발명품을 골랐나요? •왜 이 발명품을 골랐나요? (그림선택지의 경우) 이 손님에게 이 발명품이 필요한 이유를 그림에서 골라 볼까요? •손님에게 필요한 선물을 잘 골랐네요. 이제 바코드를 찍고 구매를 완료해 봅시다.			제시) ㉮계산대①은 담임, 계산대②는 특수교사가 맡는다. 두 교사는 모든 학생에게 동일한 핵심 질문을 제시하고, 학생의 표현 방식과 필요에 맞게 지원한다. ㉮말하기 판 활용이나 그림 선택은 특수교육대상자만을 위한 방식으로 한정하지 않고 모든 학생이 활용할 수 있도록 한다.
정리	정리 및 차시 예고	▷ 추가 미션 결과물 발표 (2~3명) •누구에게 어떤 발명품을 선물하고 싶었나요? •왜 그 발명품을 골랐나요? ○ 수업 내용 정리하기 •우리는 처음에 어떤 활동을 했나요? •그 다음에는 어떤 발명품을 만들었나요? •다른 사용자를 생각할 때 무엇을 고민했나요? •맞아요. 처음에는 내가 만들고 싶은 물건에서 시작했지만, 더 많은 사람이 편리하게 사용할 수 있도록 필요한 기능을 고민해서 덧붙여보았고, 오늘은 새로운 손님에게 그 발명품을 선물했어요.	-내가 만들고 싶은 물건을 발명했어요. -더 많은 사람이 편리하게 사용할 수 있도록 기능을 더했어요. -그 사람이 무엇이 불편한지 생각했어요./불편을 해결해주려면 무엇이 필요한지 생각했어요.	10′	㉮발표는 2~3명 정도로 제한하고, 발표하지 않는 학생도 자신의 학습지를 완성한 것으로 참여를 인정한다. 마지막에는 프로젝트 전체의 흐름을 되짚으며 다양한 사람의 필요를 고려하는 태도를 강조한다.

		•모든 사람이 같은 물건을 똑같이 편리하게 사용할 수 있을까요? •왜 그럴까요? •사람마다 필요한 것은 다르지만, 오늘처럼 우리가 서로의 필요를 생각하면 모두가 함께 편리한 세상을 만들어갈 수 있어요. 주변 사람들의 불편함에 관심을 가지고, 함께 편리하게 생활할 방법을 계속 생각해봅시다.	-아니요. -사람마다 불편함을 느끼는 상황이 다르기 때문입니다.		

5. 평가계획

전체		
평가 내용		손님의 특성이나 필요에 적합한 상품을 선택하고, 상품의 기능이 손님에게 주는 도움을 설명할 수 있는가?
평가 기준	잘함	손님의 특성에 적합한 상품을 선택하고, 상품의 기능이 손님에게 주는 도움을 구체적으로 설명한다.
	보통	손님의 특성에 적합한 상품을 선택하고, 상품의 기능이 주는 도움을 간단하게 설명한다.
	노력요함	손님의 특성에 적합한 상품을 선택하는 데 어려움이 있거나, 상품의 기능과 손님의 필요를 연결하여 설명하는 데 도움이 필요하다.

일부	
평가 내용	자신이 선물하고 싶은 대상에게 적합한 발명품을 선택하고, 상품의 기능과 연결하여 선택 이유를 설명할 수 있는가?
수행 내용	추가 미션 학습지에 자신이 선물하고 싶은 대상(자신, 친구, 가족 등)을 정하고, 해당 대상에게 선물할 발명품과 그 이유를 글로 작성한다. 상품의 기능과 선물하고 싶은 이유를 연결하여 표현하고, 일부 학생은 자신의 선택 이유를 발표한다.

소수		
평가 내용		그림 자료를 활용하여 손님의 특성에 적합한 상품을 선택하고, 선택한 상품이 손님에게 주는 도움을 말하기, 가리키기 등의 방법으로 표현할 수 있는가?
평가 기준	완전수행	손님의 특성에 적합한 상품을 스스로 선택하고, 말하기 · 가리키기 · 그림 선택 등의 방법으로 상품의 기능이 주는 도움을 표현한다.
	부분수행	그림 자료나 제한된 선택지를 활용하여 손님의 특성에 적합한 상품을 선택하거나, 선택한 상품이 주는 도움을 일부 표현한다.
	도움필요	교사의 구체적인 질문, 추가적인 시각적 단서 또는 선택 유도 등의 지원을 받아 손님의 특성에 적합한 상품을 선택한다.
대안평가 방안		발명품 가게 활동에서 그림자료(손님 카드, 상품 카드, 기능선택판)를 활용한 관찰평가 및 선택 평가를 실시한다. 손님의 특성에 적합한 상품을 선택하도록 하고, 교사의 질문을 통해 상품의 기능과 손님의 필요를 연결하여 판단했는지 확인한다. 언어 표현이 어려운 경우 그림 카드 선택, 가리키기, 몸짓 등의 비언어적 표현을 인정하며, 학생에게 필요한 지원 수준과 실제 수행 과정을 함께 관찰 · 기록하여 평가한다.



▶ 발표에 활용할 말하기판



▶ 발표에 활용할 기능 선택판

발명품 상품 카드

사람들의 불편함을 해결하는 멋진 발명품이에요!

발명품 이미지
(여기에 그림을 붙이거나 그려요)

발명품 이름

발명품의 특징

이런 사람들에게 유용해요!

추가된 기능

다양한 사용자를 위해 이런 기능을 더했어요!

1. 큰 버튼
2. 그림 표시
3. 소리와 불빛 알림
4. 한 손 조작
5. 적은 힘으로 조작
6. 높이 조절
7. 넓은 공간
8. 손잡이
9. 쉽게 여닫는 구조
10. 시각·청각 보조

▶ 발명품 가게 놀이에 활용할 발명품 상품 카드



▶ 발명품 가게 놀이에 활용할 손님 카드



손님에게 필요한 선물을 잘 골라 주었군요!
이제 여러분도 특별한 선물을 골라 볼 수 있어요.
나 자신에게 선물해도 좋고, 내가 좋아하는 가족이나 친구에게
선물해도 좋아요. 가게에 있는 발명품 중 하나를 골라 누구에게 주고 싶은지,
왜 그 선물을 주고 싶은지 생각해 보세요.

▶ 추가 학습지 문항

1  내가 선물을 주고 싶은 사람은 _____ 입니다.

2  내가 고른 발명품은 _____ 입니다.

3  이 발명품을 선물하고 싶은 이유는 _____ 때문입니다.



▶ 일부 학습자를 위한 추가 활동지